



**UFR Sciences et Techniques Licence
Renforcée des Sciences de l'ingénieur**

Rapport du projet personnel de recherche

**Theme : Charge de l'interface de l'eau en
milieu hydrophobe.**

Rédigé et présenté par :

Theleste Morgan
L2 SI Parcours LR

Tuteur :

Professeur Valmalette Jean-Christophe .

Table des matières

1	Expérimentation.	3
1.1	Introduction.	3
1.2	Pratiques.	3
1.2.1	objectifs.	3
1.2.2	Matériels.	5
1.2.3	Alimentation.	6
1.2.4	observations.	8
1.3	Calculs.	8
1.3.1	bilan des forces	8
1.3.2	Données.	9
1.3.3	Application numérique.	10
1.3.4	Conclusions.	11
2	Autres Observations.	12
2.1	Introduction	12
2.2	Polarisation.	12
2.3	Balle rebondissante.	14

3	Conclusion	15
----------	-------------------	-----------

Bibliographie :

Choi, D., Lee, H., Im, D. et al. Spontaneous electrical charging of droplets by conventional pipetting. Sci Rep 3, 2037 (2013). <https://doi.org/10.1038/srep02037>

Je tiens à remercier Mr Valmalette Jean-Christophe du laboratoire im2np et Mr Marc Pivin pour leurs aides, leurs conseils, leurs temps offert et leurs implications pour mes recherches.

Chapitre 1

Expérimentation.

1.1 Introduction.

L'eau est un élément si connue, si essentiel à la vie et pourtant elle cache plein de propriétés fascinantes. Cette élément est largement étudiée mais certain de ses comportements en milieu naturel reste mystérieux. Par exemple le comportement de la dernière couche de molécule d'eau en contact avec l'air, un sujet étudié par mon tuteur monsieur Valmalette.

Il m'a donc proposée de participer avec lui en étudiant la charge de la surface d'une goutte d'eau en milieu hydrophobe. Ce domaine de recherche va nous permettre de mettre en lumière les mécanisme nanoscopique qui régit le comportement de l'eau avec son environnement.

Dans ce Rapport de recherche nous allons présenter des expériences qui nous permettent d'éclaircir ce domaine encore flou.

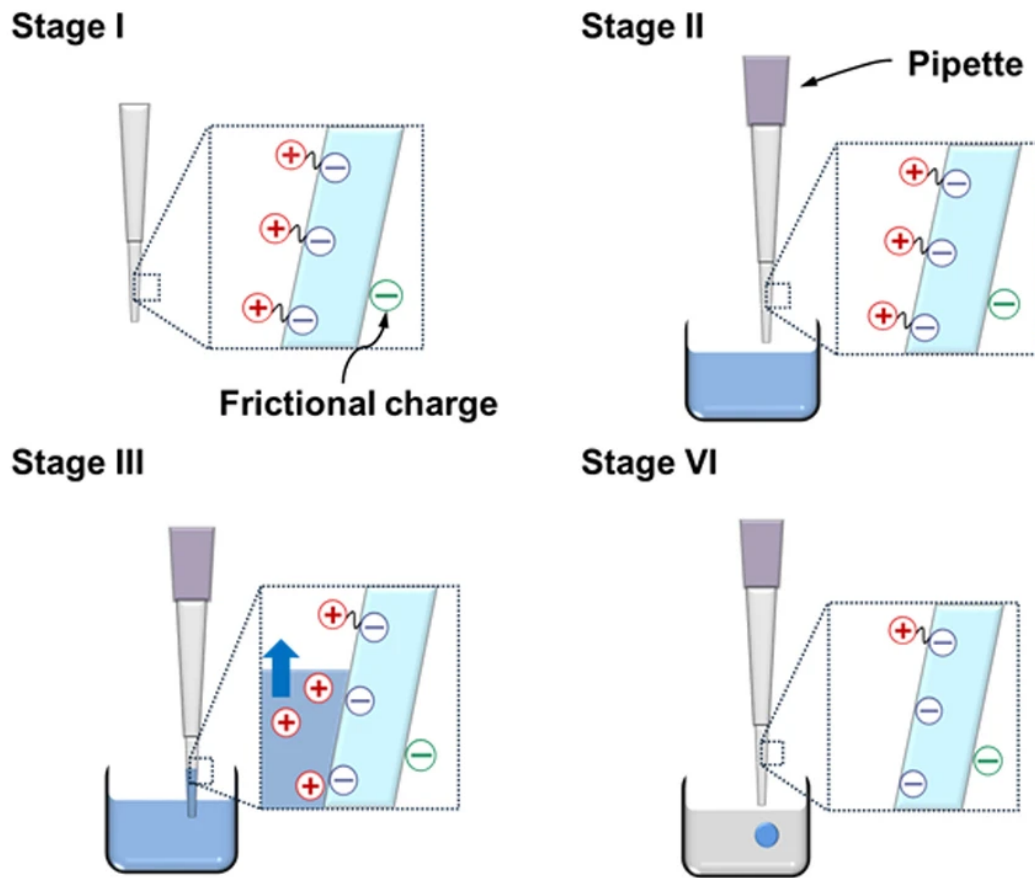
1.2 Pratiques.

1.2.1 objectifs.

L'objectif Premier du Travail de Recherche était de reproduire une Expérience présente dans un article postée par l'équipe scientifique coréenne de Dongwhi Choi et Horim Lee.

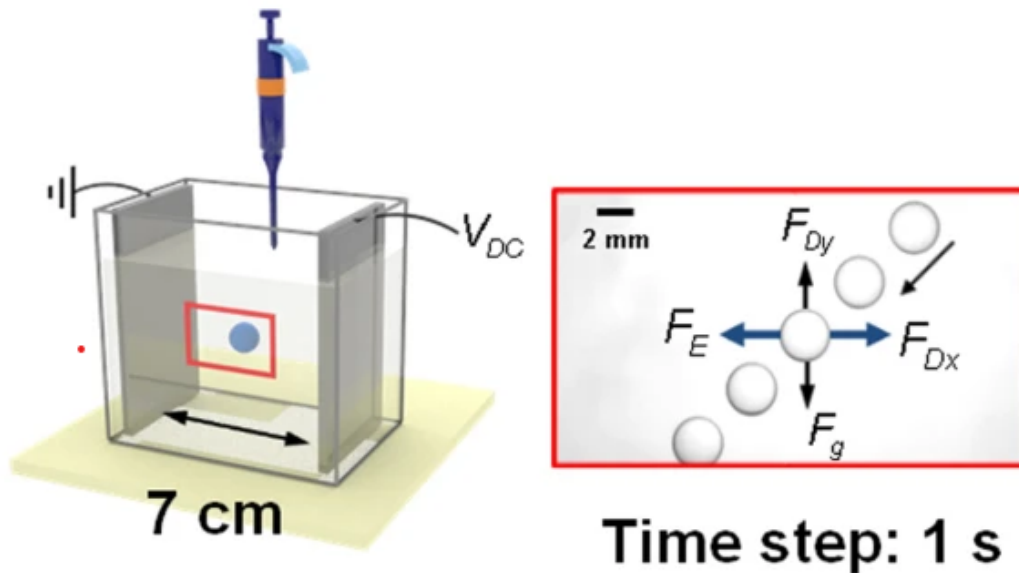
Choi, D., Lee, H., Im, D. et al. Spontaneous electrical charging of droplets by conventional pipetting. Sci Rep 3, 2037 (2013). <https://doi.org/10.1038/srep02037>

Dans cette expérience on souhaite prouver que une goutte d'eau possédant une charge neutre vole des charges positives à la pipette pour qu'à la sortie elle soit positivement chargée.



Choi, D., Lee, H., Im, D. et al. Spontaneous electrical charging of droplets by conventional pipetting. Sci Rep 3, 2037 (2013). <https://doi.org/10.1038/srep02037>

La manipulation consiste à lâcher depuis une micro pipette une goutte d'eau dans une cuve d'huile bornée par deux électrodes. Ainsi on devait observer la goutte se déplacer vers une électrodes de façon linéaire. Enfin cette expérience devait prouver qu'il y a la présence d'une charge sur notre goutte.

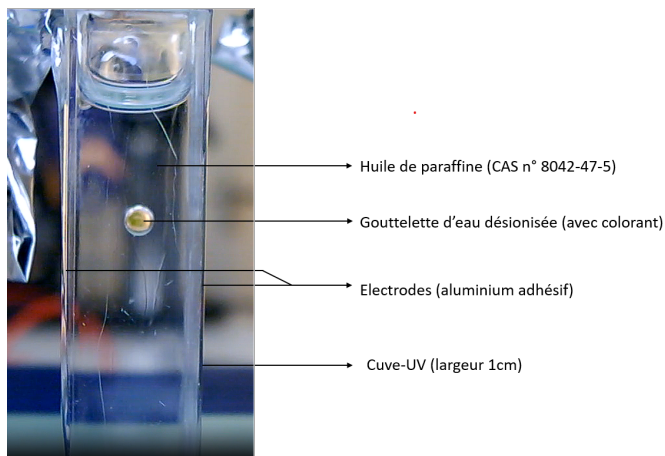


Choi, D., Lee, H., Im, D. et al. Spontaneous electrical charging of droplets by conventional pipetting. Sci Rep 3, 2037 (2013). <https://doi.org/10.1038/srep02037>

1.2.2 Matériels.

Afin de réaliser cette expérience le matériel utilisé fut ce qui était disponible au sein de l'université c'est à dire :

- De l'eau dé-ionisée et colorée.
- De l'aluminium adhésif collé à l'extérieur de la cuve en guise d'électrodes.
- De l'huile de Paraffine.



Matériel utilisé lors de l'expérience.

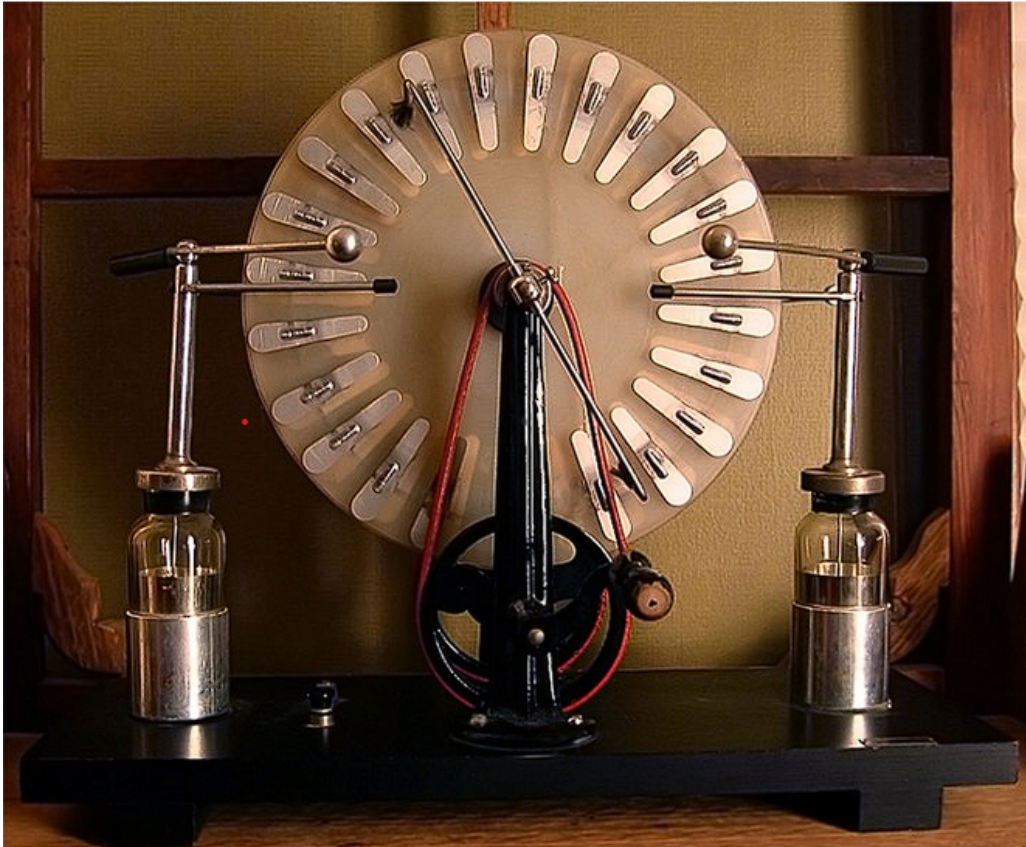
1.2.3 Alimentation.

Pour observer un déplacement de la goutte il faut qu'elle soit soumise à un champ électrique conséquent[au moins 20000 volt].

Du à des problèmes d'autorisation et de temps, l'idée d'utiliser un générateur très haute tension était inenvisageable.

Le seul moyen de délivrer de telles tensions était d'utiliser une :

machine de Wimshurst.

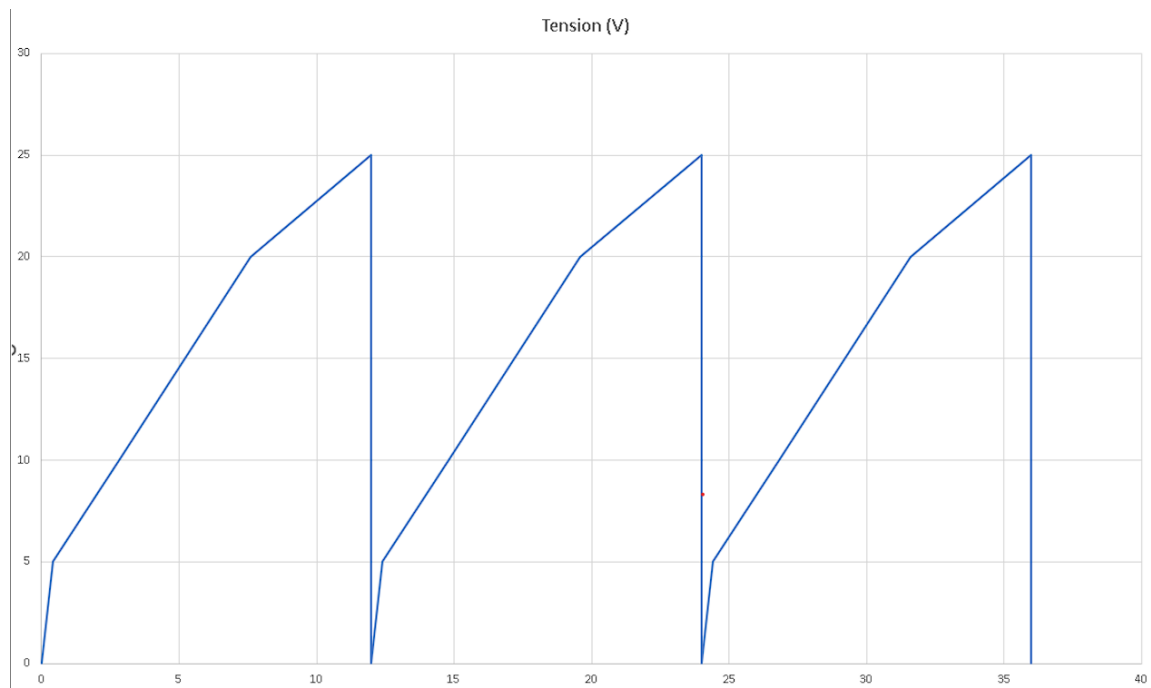


“A Wimshurst machine, an electrostatic generator which generates high voltage static electricity with two counterrotating disks turned by a crank” by Peedl commonswiki Wikipedia

La machine de Wimshurst surnommé "machine à éclair" est une machine qui fonctionne en frottant des balais(en métal) sur deux disques(de matière isolante constitué de raies en métal) qui tourne en sens opposé.

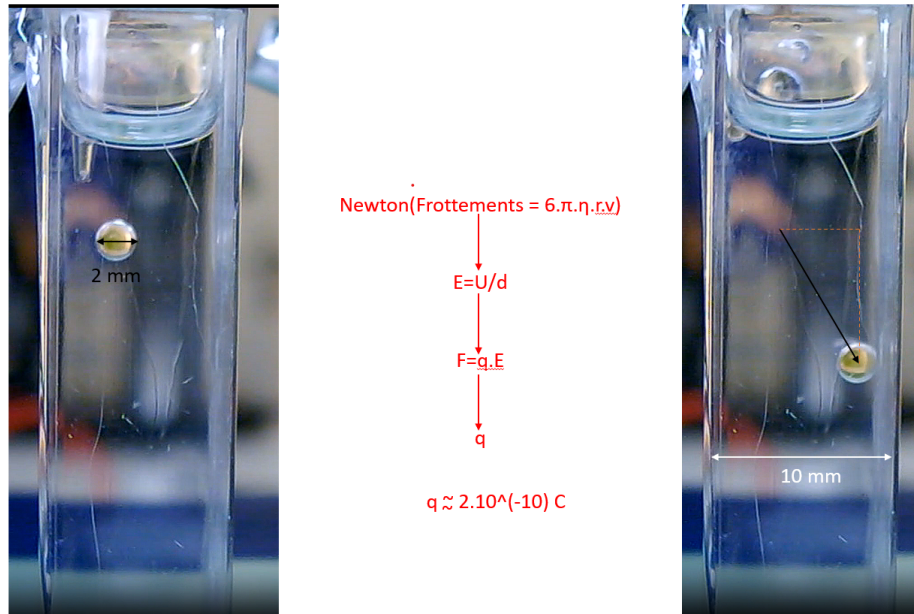
Les balais vont accumuler des charges dans des condensateur qui vont alimenter les électrodes de sortie (les boules nommées éclateurs). Ainsi, une fois que suffisamment de charges sont accumulées, un arc électrique vas se crée entre les éclateurs et les condensateurs vont se vider.

On a donc une générateur qui délivre de très haute tension mais qui n'est ni alternatif, ni continue.



“Représentation graphique de la tension délivrée par une machine de Wimchurst au cours du temps.(les valeurs ne sont pas réel.)

1.2.4 observations.



Observation du déplacement de la goutte soumise a un champ électrique.

Ici on observe bien un déplacement de la goutte au cours du temps, elle est attirée par l'électrode de droite, elle se collera à la paroi pour ensuite suivre une trajectoire rectiligne uniforme vertical vers le bas.

Enfin on peut conclure que la goutte est effectivement chargée. Cependant, l'utilisation de la machine de Wimhurst ne nous permet pas de déterminer le signe par observation. Néanmoins, selon l'article de Choi, il est suggéré qu'il serait une charge positive.

1.3 Calculs.

1.3.1 bilan des forces

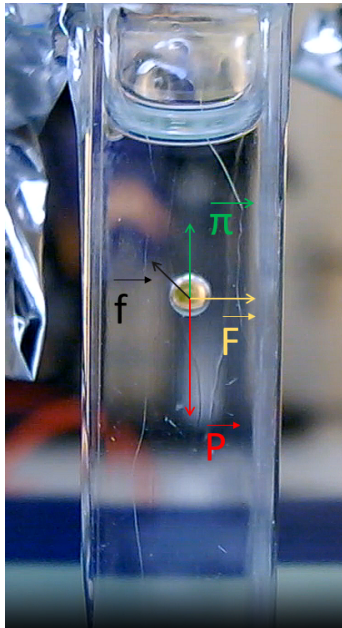
Pour calculer la charge de la goutte on a utilisé la première loi de Newton :

$$\sum f_{ext} = m \cdot \vec{a}$$

Or ici la goutte a une trajectoire rectiligne uniforme donc :

$$\sum f_{ext} = 0$$

On applique donc un bilan des forces :



Bilan des forces de la goutte d'eau (où f sont les frottements).

1.3.2 Données.

On sait que :

$$\Pi = \rho l \cdot V_i \cdot g = 0.0578 \text{ N}$$

$r = 1.25 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ (Rayon de la goutte.)

$g = 9.81 \text{ m/s}^2$

$\rho l = 900 \text{ kg/m}^3$ (masse volumique de l'huile de paraffine)

$V_i = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 1.25 \cdot 10^{-6} \cdot g = 6.545 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$

$$P = \rho \cdot V_i \cdot g = 0.0642 \text{ N}$$

$\rho = 997 \text{ kg/m}^3$ (masse volumique de l'eau)

$$f = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot v \text{ N}$$

v = vitesse

$v_{vertical} = 0.0016 \text{ m/s}$

$v_{horizontal} = 9.76 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$

1.3.3 Application numérique.

L'objectif est de trouver η (viscosité dynamique [Pa.s]) en s'aidant de la relation des frottements vertical, ainsi trouver les frottement horizontaux pour finalement trouver la force du champ électrique.

L'objectif est de trouver la charge q avec :

$$F = q \cdot E$$

avec

$$E = U/d = 2083\,333\,V/m$$

$$U = 25 \cdot 10^3\,V$$

$$d = 1.2 \cdot 10^{-3}\,m \text{ (L'épaisseur des bords de la cuve est de 1mm)}$$

On sait qu'en projetant sur l'axe vertical :

$$\Pi - P + f_{vertical} = 0$$

Alors

$$f = P - \Pi$$

Or

$$f = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot v$$

Donc

$$\eta = \frac{P - \Pi}{6 \cdot \pi \cdot r \cdot v} = \frac{0.0642 - 0.0578}{6 \cdot \pi \cdot 1.25 \cdot 10^{-3} \cdot 0.0016} = 170\,Pa.s$$

Alors on sait qu'en projetant Horizontalement :

$$F - f_{horizontal} = 0$$

Alors

$$F = 6 \cdot \pi \cdot 170 \cdot 1.25 \cdot 10^{-3} \cdot 9.76 \cdot 10^{-4} = 0.004\,N$$

Enfin

$$q = \frac{F}{E} = \frac{0.004}{2083\,333} = 1.92 \cdot 10^{-9}\,C$$

1.3.4 Conclusions.

Après avoir effectué les calculs nécessaires, nous pouvons conclure qu'il existe une charge positive sur la goutte d'eau, avec une valeur de $1.92 \cdot 10^{-9} \text{Coulombs}$. Cette valeur peut changer en fonction de plusieurs facteurs.

Premièrement, le matériau de la pipette utilisée pour créer la goutte peut influencer le charge observée. Cela est du aux propriétés électrostatiques distinctes de chacun. Ce qui peut affecter le transfert de charge entre la pipette et la goutte d'eau.

Deuxièmement, La composition de l'eau joue un rôle important. Des ions dissous dans l'eau peuvent modifier la capacité de la goutte à arracher des charges électriques.

Troisièmement, le volume de la goutte est également un facteur déterminant. Une grosse goutte a une capacité plus élevé pour retenir des charges par rapport à une plus petite goutte. Cela est du à la différence de surface.

Il faut noter que l'humidité de l'air n'a pas été considérée comme un facteur significatif. évidemment l'humidité peut influencer les propriétés électrostatiques, mais elle est jugée pas suffisamment pertinente pour observer un changement de résultat significatif.

Cependant, une limitation importante de cette expérience est l'utilisation de la machine de Wimhurst. Ce Générateur est beaucoup trop imprécis. Les variations de tension produites peuvent impliquer des incertitudes dans les mesures, rendant difficile l'obtention de valeurs fiables.

Malgré ces considérations, l'objectif principal de cette expérience est atteint : nous avons démontré l'existence d'une charge sur une goutte d'eau. Cette preuve est significative car elle confirme le vole de charge après le sortie des pipettes, ce qui ouvre la voie à des études plus approfondies sur le sujet.

En conclusion, bien que les valeurs de la charge puissent être sujettes a des variations et à des imprécisions dues aux facteurs mentionnées, l'existence d'une charge sur la goutte d'eau est indéniable et permet l'ouverture a des recherches futures.

Chapitre 2

Autres Observations.

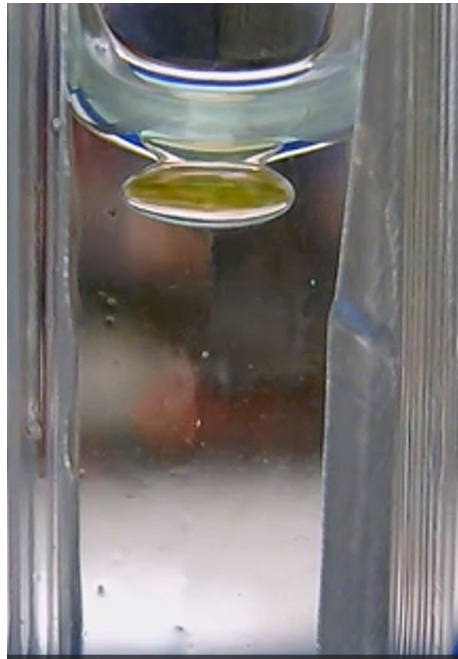
2.1 Introduction

Pendant l'exécution de l'expérience plus d'échecs fut rencontrés que de réussites. Cependant un comportement de la goutte non attendu est aussi un comportement de la goutte en milieu hydrophobe. Alors ces ratés peuvent aussi être étudiés. Observons quelques Revers et cherchons à expliquer ces phénomènes. Les explications données sont purement hypothétique et non a prendre pour vérité vrai. Ce sont le fruit de l'observation d'un travail expérimental.

2.2 Polarisation.

Si la goutte est lâchée trop près de l'eau elle ne coulera pas, cela est du aux forces capillaire qui la retienne à la surface.

Quand elle ne coule pas la gouttelette à un comportement très intéressant :



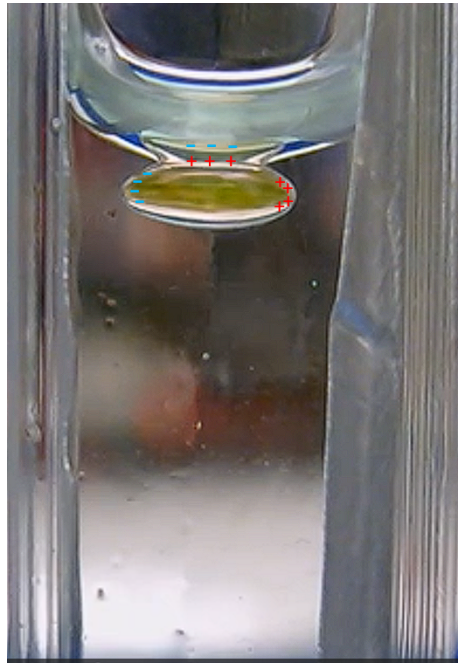
Écartement de la goutte d'eau.

On observe que la goutte se dilate vers les deux électrodes.

Une explication serait que la goutte se polarise c'est à dire que les charges négatives se mettent d'un côté et les charges positives de l'autre, ainsi elle s'étire tel un ballon de rugby.

Cependant il y a un problème, pour qu'une goutte d'eau se polarise elle doit être de charge neutre, or en sortant de la pipette elle se charge positivement.

Une explication pourrait être que les charges positives en trop se place à la zone de contact entre l'eau et la surface de l'huile afin de se lier à des charges négatives d'anions dans l'air.

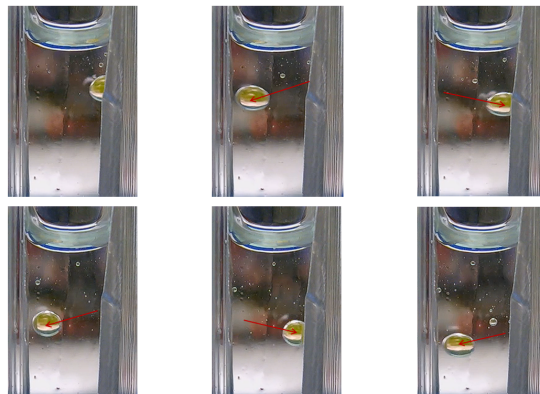


disposition des charges sur la goutte d'eau .

2.3 Balle rebondissante.

En mettant les électrodes a l'intérieur de la cuve la goutte entre en contact direct avec les lames.

Ainsi la goutte a un comportement comparable à une balle rebondissante :



oscillation de la goutte d'eau.

Une explication pourrait être que la gouttelette échange des charges avec les électrodes et donc changerait de signe de charge lors du contact, ainsi elle change constamment de signe et donc la goutte est constamment attiré par l'électrode d'en face.

Chapitre 3

Conclusion

Enfin, ce rapport a parcourus plusieurs observations visant à comprendre le comportement de la charge d'une goutte d'eau en milieu hydrophobe. Les expériences présentées nous ont fourni des informations précieuses sur le comportement de l'eau lorsqu'elle est soumise a un fort champs électrique.

Nous avons constaté que l'eau peut arracher des charges électriques à une micro-pipette, comme démontré par la présence d'une charge positive sur notre goutte. Toutefois, l'utilisation de la machine de Wimhurst, qui possède une précision non fiable, limite la fiabilité des mesures calculées.

Les variations de valeurs des charges peuvent être du à plusieurs facteurs, notamment le matériau de la pipette, la composition de l'eau et le volume de la goutte. Contrairement à l'humidité de l'air qui n'est pas significative dans cette étude.

Malgré ces limitations, l'objectif principal de cette recherche a été atteint : prouver l'existence d'une charge sur une goutte d'eau à la sortie d'une micro-pipette. Ces résultats sont cohérents avec les conclusions de Choi.D et Lee.H. Les résultats obtenus ouvrent des perspectives pour des études futures sur les interactions de la charge de l'eau en milieu hydrophobe.

En somme, cette experience et ses revers, ont amélioré la compréhension des propriétés électriques de l'eau en milieu hydrophobe. Ce rapport est donc une petite participation à ce domaine de recherche il pourrait aider pour des recherches plus approfondies et souligne l'importance de continuer à explorer ce domaine fascinant, complexe et encore très flou.